Лабораторная работа №2

Основы вероятностного моделирования угроз

Цель работы

Освоить базовые методы вероятностного моделирования случайных процессов в контексте кибербезопасности.

На примере моделирования потока атак на веб-сервер изучить:

- генерацию случайных величин с заданным распределением;
- статистический анализ смоделированных данных;
- проверку соответствия эмпирического распределения теоретическому;
- оценку вероятностей редких событий;
- определить набор параметров модели (интенсивность атак, длительность наблюдения и т.д.);
- реализовать симуляцию пуассоновского потока атак;
- выполнить статистический анализ результатов;
- визуализировать данные и проверить соответствие теоретическим распределениям.

Задание

1. Создать проект DrWatson с именем project.
2. Определить набор параметров модели (словарь params) с возможностью варьирования.
3. Написать функцию simulate_attacks(params), которая возвращает структуру с результатами симуляции (например, массив числа атак по часам, интервалы, моменты времени).
4. Использовать produce_or_load для запуска симуляции с заданными параметрами и сохранения результатов на диск.
5. Провести серию экспериментов с разными значениями параметров (например, разные λ, разная длительность).
6. Загрузить сохранённые результаты и выполнить:
   - построение гистограммы числа атак за час и сравнение с теоретическим распределением Пуассона;
   - построение графика накопленного числа атак и интервалов между атаками;
   - проверку экспоненциальности интервалов (гистограмма, QQ-plot, возможно критерий согласия);

  - оценку вероятности события «более 10 атак за час» теоретически и эмпирически.
7. Проанализировать зависимость точности оценки вероятности от числа симуляций.

Во многих задачах кибербезопасности поток атак (или инцидентов) можно приближённо считать простейшим (пуассоновским) потоком. Для такого потока число событий N_t за время t распределено по закону Пуассона:

$$P(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0,1,2, \ldots$$

где λ — интенсивность потока (среднее число событий в единицу времени).

В простейшем потоке интервалы времени между соседними событиями $\tau_1, \tau_2, \ldots$ независимы и имеют экспоненциальное распределение с параметром λ:

$$f(\tau) = \lambda e^{-\lambda \tau}, \quad \tau \geq 0$$

Среднее значение интервала: $\mathbb{E}[\tau] = 1/\lambda$.

Выполнение лабораторной работы

Представленные скрипты образуют исследовательский конвейер:

- Моделирование (simulation.jl) — вычислительное ядро.
- Генерация данных (run_experiment.jl) — получение реализаций для фиксированных параметров.
- Анализ и визуализация (analyze.jl) — проверка соответствия модели теоретическим распределениям.
- Исследование сходимости (convergence.jl) — изучение точности оценок.
- Параметрическое исследование (parameter_sweep.jl) — анализ чувствительности к изменению интенсивности.

Для выполнения работы необходимо создать проект с помощью DrWatson. Затем создадим в этом проекте скрипт src/simulation.jl, который содержит функцию simulate_attacks, реализующую вероятностную модель потока атак ([рис. @fig-001]).

```julia
using Distributions
using Statistics

function simulate_attacks(λ::Float64, T::Float64)
    hourly_counts = rand(Poisson(λ), floor(Int, T)) # Моделировани числа атак по часам (целые часы)

    intervals  = Float64[] # Моделирование интервалов между атаками (точные моменты)
    total_time = 0.0
    while total_time < T
        τ = rand(Exponential(1/λ))
        push!(intervals, τ)
        total_time += τ
    end
    # Удаляем последнее событие, если оно вышло за пределы T
    if total_time > T
        pop!(intervals)
    end

    attack_times = cumsum(intervals)
    return (hourly_counts = hourly_counts,
            intervals     = intervals,
            attack_times  = attack_times)
end

# Обёртка для вызова из скрипта с параметром-словарём
function simulate_attacks(p::Dict)
    return simulate_attacks(p[:λ], p[:T])
end
```

Скрипт src/simulation.jl

Затем создадим скрипт scripts/run_experiment.jl. Он выполняет симуляцию с заданными параметрами, вычисляет эмпирическую вероятность события «более 10 атак за час» и сохраняет все результаты на диск ([рис. @fig-002]). Скрипт предназначен для первичной генерации данных, которые потом будут анализироваться в analyze.jl.

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Statistics, JLD2
include(srcdir("simulation.jl"))

params = Dict(
    :λ               => 5.0,
    :T               => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)

function run_simulation(p)
    @unpack λ, T, num_hours_for_est = p
    res           = simulate_attacks(λ, T)
    hourly_sample = rand(Poisson(λ), num_hours_for_est)
    emp_prob      = count(hourly_sample .> 10) / num_hours_for_est
    theor_prob    = 1 - cdf(Poisson(λ), 10)
    return Dict(
        :hourly_counts => res.hourly_counts,
        :intervals     => res.intervals,
        :attack_times  => res.attack_times,
        :emp_prob      => emp_prob,
        :theor_prob    => theor_prob
    )
end

# Генерируем имя файла на основе параметров (функция safename из DrWatson)
filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))
mkpath(datadir("attack_sim"))

# Проверяем, существует ли уже файл
if isfile(filename)
    println("Загрузка из $filename")
    data = load(filename)["data"]
else
    println("Запуск симуляции...")
    data = run_simulation(params)
    @save filename data
    println("Сохранено в $filename")
end

println("Эмпирическая P(>10) = ", data[:emp_prob])
println("Теоретическая P(>10) = ", data[:theor_prob])
```

Скрипт scripts/run_experiment.jl

Теперь создадим скрипт scripts/analyze.jl. Он загружает сохранённые данные и строит четыре диагностических графика, позволяющих визуально оценить соответствие смоделированного потока теоретическим предположениям (пуассоновости и экспоненциальности) ([рис. @fig-003]).

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Plots, Distributions, StatsPlots, JLD2

#Определяем параметры эксперимента (должны совпадать с использованными в run_experiment.jl)
params = Dict(
    :λ => 5.0,
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)

# Формируем путь к файлу с данными (как в run_experiment.jl)
filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))

# Проверяем существование файла
if !isfile(filename)
    error("Файл не найден. Сначала запустите run_experiment.jl")
end

# Загружаем данные
@load filename data
# data — это словарь (Dict), сохранённый в run_experiment.jl

# Извлекаем результаты
hourly_counts = data[:hourly_counts]
intervals     = data[:intervals]
attack_times  = data[:attack_times]
λ = params[:λ]
T = params[:T]

# Выводим вероятности для справки
println("Эмпирическая P(>10) = ", data[:emp_prob])
println("Теоретическая P(>10) = ", data[:theor_prob])

# 1. Гистограмма числа атак за час
p1 = histogram(hourly_counts, bins = 0:maximum(hourly_counts),
    normalize = :probability, label = "Эмпирическая частота",
    xlabel = "Число атак за час", ylabel = "Вероятность")
plot!(p1, 0:maximum(hourly_counts),
    pdf.(Poisson(λ), 0:maximum(hourly_counts)),
    line = :stem, marker = :circle, label = "Пуассон(λ=$λ)", lw = 2)
title!(p1, "Распределение числа атак за час")
```

Скрипт scripts/analyze.jl

Также добавим скрипт scripts/convergence.jl ([рис. @fig-004]). Он позволяет изучить, как быстро эмпирическая оценка вероятности редкого события приближается к теоретическому значению при увеличении объёма выборки.

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Plots, Statistics, Random, JLD2

# Параметры модели
λ = 5.0
theor_prob = 1 - cdf(Poisson(λ), 10)

# Размеры выборки для исследования (логарифмическая шкала)
sample_sizes = [10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000, 100000]

# Для воспроизводимости
Random.seed!(123)

# Вычисляем эмпирические оценки для каждого объёма выборки
estimates = Float64[]
println("Вычисление оценок...")
for n in sample_sizes
    hourly_sample = rand(Poisson(λ), n)
    est_prob = count(hourly_sample .> 10) / n
    push!(estimates, est_prob)
    println("n = $n: оценка = $est_prob")
end

p = plot(sample_sizes, estimates,
    xscale = :log10,
    marker = :circle,
    label  = "Эмпирическая оценка",
    xlabel = "Объём выборки (часы)",
    ylabel = "Оценка вероятности P(>10)",
    legend = :bottomright)
hline!(p, [theor_prob],
    label = "Теоретическое значение",
    ls = :dash,
    lw = 2,
    color = :red)
title!(p, "Сходимость оценки вероятности P(>10) при λ=$λ")

# Сохраняем график в папку plots
plot_path = plotsdir("convergence.png")
savefig(p, plot_path)
println("График сохранён в $plot_path")

# Сохраняем данные сходимости в JLD2 (опционально)
data_path = datadir("convergence", "convergence_data_λ=$(λ).jld2")
mkpath(datadir("convergence"))
@save data_path sample_sizes estimates λ theor_prob
println("Данные сходимости сохранены в $data_path")
```

Скрипт scripts/convergence.jl

Создадим скрипт scripts/parameter_sweep.jl ([рис. @fig-005]). Позволяет систематически изучить, как изменение интенсивности атак влияет на характеристики потока и, в частности, на вероятность P(>10).

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Statistics, Plots, StatsPlots, JLD2, Random, CSV, DataFrames

# Включаем функцию симуляции
include(srcdir("simulation.jl"))

# Базовые параметры (общие для всех запусков)
base_params = Dict(
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)

# Диапазон значений λ для исследования
λ_values = [2.0, 5.0, 8.0, 12.0, 15.0]

# Для воспроизводимости
Random.seed!(42)

# Создаём папку для графиков параметрического исследования, если её нет
parametric_plots_dir = plotsdir("parameter_sweep")
mkpath(parametric_plots_dir)

# Структура для хранения сводных результатов
summary = Dict{Float64, Dict}()
println("Запуск параметрического исследования...")

for λ in λ_values
    # Формируем полный словарь параметров
    params = merge(base_params, Dict(:λ => λ))

    # Генерируем имя файла на основе параметров
    filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))

    # Проверяем, существует ли уже файл с результатами
    if isfile(filename)
        println("Загрузка существующих данных для λ = $λ из
            $filename")
        @load filename data
    else
        println("Выполнение симуляции для λ = $λ")

        # Запускаем симуляцию (аналогично run_experiment.jl)
```

Скрипт scripts/parameter_sweep.jl

Создадим литературный скрипт scripts/01_poisson_attacks.jl ([рис. @fig-006]). Он объединяет весь код конвейера в одном файле с markdown-комментариями в формате Literate.jl.

labs > lab02 > project > scripts > 01_poisson_attacks.jl

```julia
# # Основы вероятностного моделирования угроз
#
# Моделирование пуассоновского потока атак на веб-сервер.

# ## Подключение пакетов

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions
using Statistics
using Plots
using StatsPlots
using JLD2
using Random

gr(fmt = :png)

# ## Параметры модели
#
# Параметры задаются в виде словаря. Функция `savename` формирует
# уникальное имя файла на основе параметров.

params = Dict(
    :λ => 5.0,
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)

# ## Функция симуляции
#
# Принимает интенсивность λ и длительность T.
# Генерирует два представления потока:
# почасовые счётчики (Пуассон) и точные моменты (экспонента).
# Возвращает NamedTuple с hourly_counts, intervals, attack_times.
```

Скрипт scripts/01_poisson_attacks.jl

Также создадим скрипт для генерации производных форматов scripts/tangle.jl ([рис. @fig-009]). В результате получим код, оформленный в разных форматах ([рис. @fig-007], [рис. @fig-008]).

labs > lab02 > project > markdown > 01_poisson_attacks.qmd > Основы вероятностного моделирова

```
# Основы вероятностного моделирования угроз

Моделирование пуассоновского потока атак на веб-сервер.

## Подключение пакетов

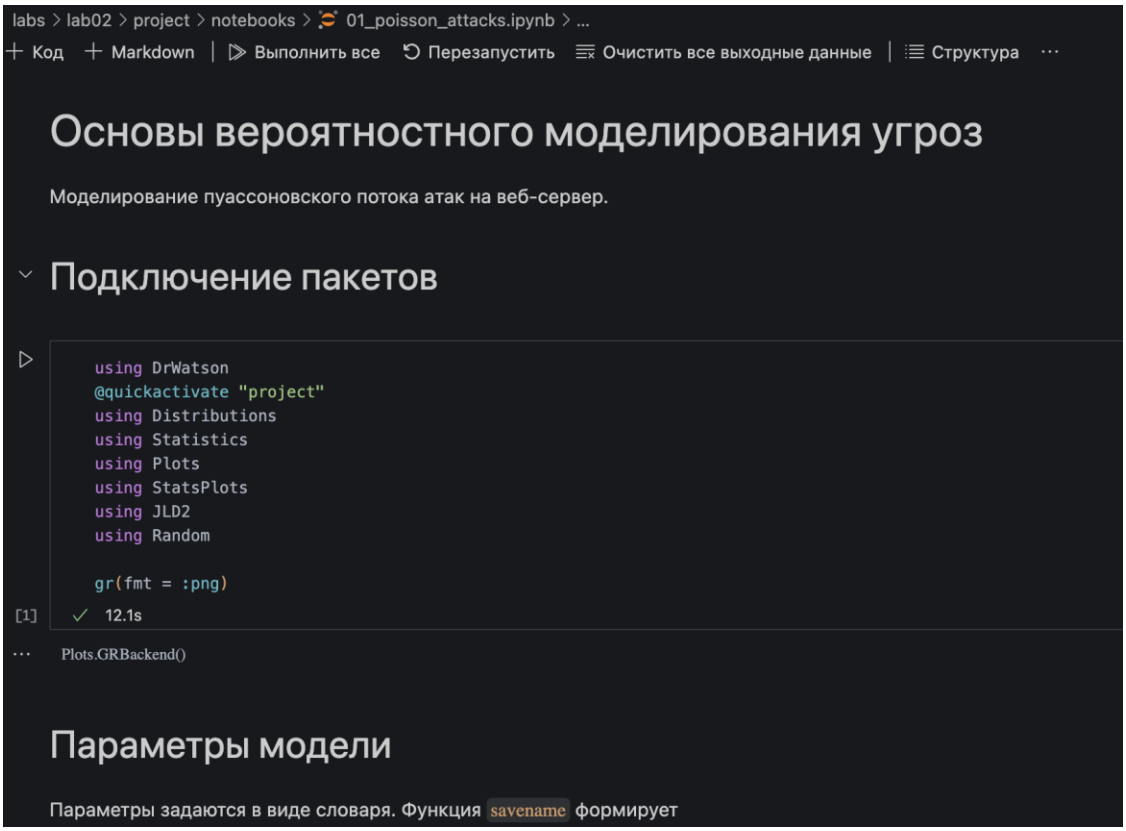
Run Cell | Run Next Cell
```{julia}
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions
using Statistics
using Plots
using StatsPlots
using JLD2
using Random

gr(fmt = :png)
```

Параметры модели

Параметры задаются в виде словаря. Функция `savename` формирует
уникальное имя файла на основе параметров.

Run Cell | Run Next Cell | Run Above
```{julia}
params = Dict(
    :λ => 5.0,
```

Формат qmd
```



Формат ipynb

labs > lab02 > project > scripts > tangle.jl

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Literate

mkpath(joinpath(@__DIR__, "..", "notebooks"))
mkpath(joinpath(@__DIR__, "..", "markdown"))

script1 = joinpath(@__DIR__, "01_poisson_attacks.jl")
script2 = joinpath(@__DIR__, "02_poisson_attacks.jl")

for (script, name) in [(script1, "01_poisson_attacks"),
                       (script2, "02_poisson_attacks")]
    Literate.script(  script, @__DIR__;
        name = name * "_clean")
    Literate.notebook(script, joinpath(@__DIR__, "..", "notebooks");
        name = name, execute = false)
    Literate.markdown(script, joinpath(@__DIR__, "..", "markdown");
        name = name, flavor = Literate.QuartoFlavor())
end

println("Готово.")
```

Скрипт для генерации производных форматов

Исследование не ограничивается одним значением параметров. Создадим литературный скрипт scripts/02_poisson_attacks.jl ([рис. @fig-010]), содержащий параметрическое исследование по λ и дополнительные задания. В результате получим notebook с параметрами ([рис. @fig-011]).

labs > lab02 > project > scripts > 02_poisson_attacks.jl

```julia
# бутстреп, прореженный поток.

# ## Подключение пакетов

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Statistics, Plots, StatsPlots, JLD2, Random,
    CSV, DataFrames
# Включаем функцию симуляции
include(srcdir("simulation.jl"))

gr(fmt = :png)

# ## Параметры и диапазон λ

# Базовые параметры (общие для всех запусков)
base_params = Dict(
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)
# Диапазон значений λ для исследования
λ_values = [2.0, 5.0, 8.0, 12.0, 15.0]
# Для воспроизводимости
Random.seed!(42)

# ## Цикл по значениям λ
#
```

Скрипт scripts/02_poisson_attacks.jl

labs > lab02 > project > notebooks > 02_poisson_attacks.ipynb > ...

+ Код + Markdown | Выполнить все Перезапустить Очистить все выходные данные | Структура ···

Параметрическое исследование и дополнительные задания

Зависимость P(N > 10) от интенсивности λ.

Дополнительно: нестационарный поток, редкие события,

бутстреп, прореженный поток.

Подключение пакетов

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Statistics, Plots, StatsPlots, JLD2, Random,
    CSV, DataFrames
```

[12] ✓ 0.0s

Включаем функцию симуляции

Формат ipynb с параметрами

Контрольные вопросы

1. Какими свойствами обладает простейший поток событий? Почему он часто используется для моделирования атак?

Простейший (пуассоновский) поток обладает тремя свойствами:

1. **Стационарность** — вероятность появления k событий за интервал длины t зависит только от t и не зависит от момента начала отсчёта.
2. **Отсутствие последействия** — число событий в непересекающихся интервалах независимо.
3. **Ординарность** — вероятность появления двух и более событий за бесконечно малый интервал пренебрежимо мала.

Используется для моделирования атак потому что это математически простой и хорошо изученный процесс с готовыми аналитическими формулами. Согласно теореме Пальма–Хинчина, суперпозиция большого числа независимых стационарных ординарных потоков сходится к пуассоновскому — что соответствует реальной ситуации, когда атаки приходят от множества независимых источников.

2. Как сгенерировать реализацию пуассоновского потока на интервале времени?

Используется метод на основе экспоненциального распределения интервалов. Алгоритм:

1. Задать интенсивность λ и длительность T.
2. Установить $t = 0$.
3. Генерировать $\tau \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, прибавлять к t.
4. Если $t \le T$ — записать момент события, иначе — остановиться.

3. Как проверить, что интервалы между событиями распределены экспоненциально?

Три способа:

- **Гистограмма с теоретической плотностью** — строим гистограмму интервалов и накладываем кривую $\mathrm{Exp}(\lambda)$. Если совпадают — распределение экспоненциальное.
- **QQ-plot** — строим квантиль-квантильный график интервалов против теоретического экспоненциального распределения. В нашем коде это `qqplot(Exponential(1/λ), intervals, qqline = :identity)`. Если точки лежат на прямой $y = x$ — распределение экспоненциальное.
- **Критерий Колмогорова–Смирнова** — если p-value > 0.05, нет оснований отвергать гипотезу об экспоненциальности.

4. В чём преимущества использования DrWatson для организации вычислительного эксперимента?

- **Стандартная структура проекта** — папки `src/`, `scripts/`, `data/`, `plots/` создаются автоматически.
- **Воспроизводимость** — проект инициализируется как Julia-окружение с `Project.toml` и `Manifest.toml`, фиксируя версии всех пакетов.
- **`@quickactivate`** — макрос гарантирует что скрипт выполняется в контексте именно этого проекта.
- **`savename`** — автоматически формирует имя файла из словаря параметров, исключая путаницу между результатами разных запусков.
- **Кэширование** — `produce_or_load` не пересчитывает результаты если файл уже существует.

5. Что такое `produce_or_load` и как он работает?

`produce_or_load` — функция DrWatson для кэширования результатов вычислений. Логика работы:

1. Формирует путь к файлу на основе параметров через `savename`.
2. Если файл существует — загружает данные с диска, вычисление не запускается.
3. Если файла нет — выполняет вычисление и сохраняет результат.

В нашей лабе реализована та же логика вручную через `isfile` + `@save`/`@load`, что эквивалентно `produce_or_load`.

6. Какая структура проекта создаётся DrWatson? Для чего нужны папки?

```
project/
├── data/         # результаты симуляций, сохранённые JLD2/CSV файлы
├── scripts/      # запускаемые скрипты
├── src/          # исходный код — функции и модули
├── plots/        # сохранённые графики
├── notebooks/    # Jupyter notebooks
├── markdown/     # Quarto-документация
├── Project.toml  # список зависимостей проекта
└── Manifest.toml # зафиксированные версии всех пакетов
```

`src/` — переиспользуемый код, подключается через `include(srcdir(...))`. `scripts/` — точки входа, запускаются напрямую. `data/` — только результаты, не редактируется вручную. `plots/` — только графики, генерируются скриптами.

7. Как задать набор параметров для множественных запусков в DrWatson?

Вынести параметры в отдельный файл `scripts/params.jl`:

```julia
default_params = Dict(
    :λ => 5.0,
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)
```

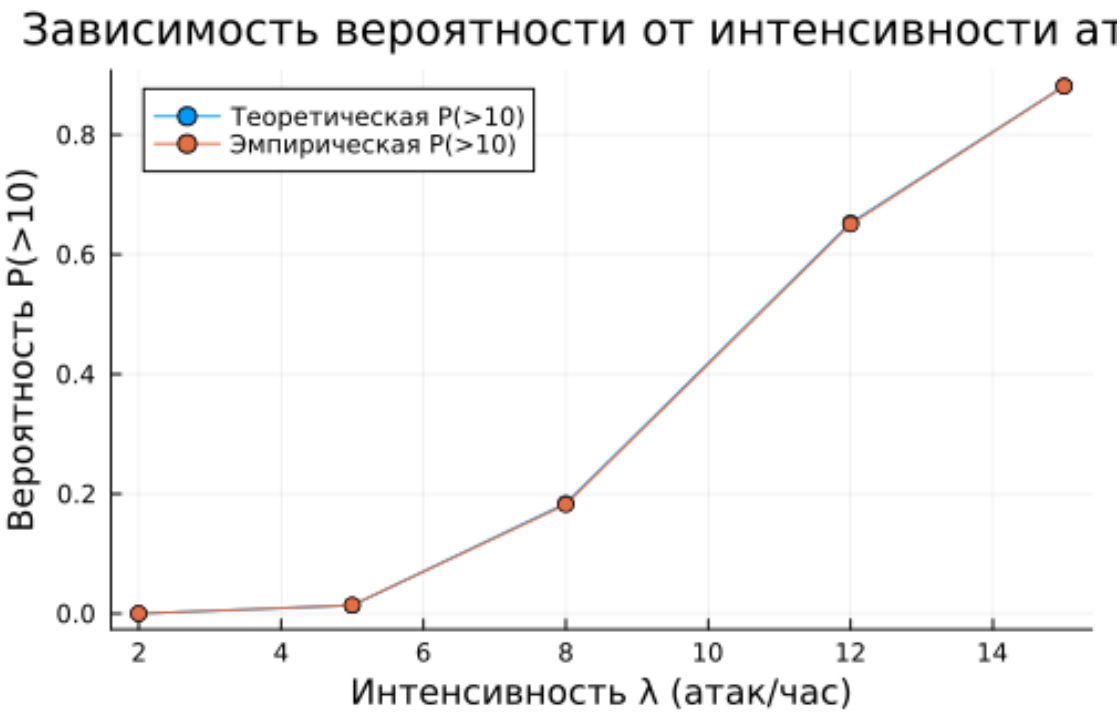
В других скриптах подключать и переопределять нужные поля через `merge`. Для множественных запусков — создавать список словарей и итерировать по нему, как реализовано в `parameter_sweep.jl` через цикл по `λ_values`.

Дополнительные задания

Задание 1. Изменим интенсивность λ и сравним результаты. Данное задание выполнено в скрипте `scripts/parameter_sweep.jl` — там рассматриваются значения λ ∈ {2.0, 5.0, 8.0, 12.0, 15.0}. Для каждого значения в папке `plots/parameter_sweep/` сохраняются детальные графики `attack_sim_λ=2.0.png`, `attack_sim_λ=5.0.png`, `attack_sim_λ=8.0.png`, `attack_sim_λ=12.0.png`, `attack_sim_λ=15.0.png` — каждый содержит сетку 2×2 из гистограммы числа атак, накопленного числа атак, гистограммы интервалов и QQ-plot. Сводный график зависимости P(>10) от λ сохраняется в `plots/parameter_sweep.png` ([рис. @fig-extra1]).

По результатам:

- При λ=2 распределение числа атак сдвинуто влево — пик около 1-2 атак за час, эмпирическая гистограмма хорошо совпадает с теоретическим Пуассоном(2). Интервалы между атаками большие — около 0.3-2 ч. Вероятность P(>10) близка к нулю ($\sim 8.3 \cdot 10^{-6}$).
- При λ=8 распределение смещается вправо — пик около 7-8 атак за час, интервалы короткие — большинство менее 0.2 ч. Вероятность P(>10) резко возрастает (~0.184).
- При λ=12 пик распределения около 10 атак за час, интервалы очень короткие — менее 0.1 ч. Вероятность P(>10) превышает 0.65.
- При λ=15 вероятность достигает ~0.88 — более 10 атак за час почти гарантировано.
- Теоретическая и эмпирическая кривые совпадают во всём диапазоне λ, что подтверждает корректность симуляции.

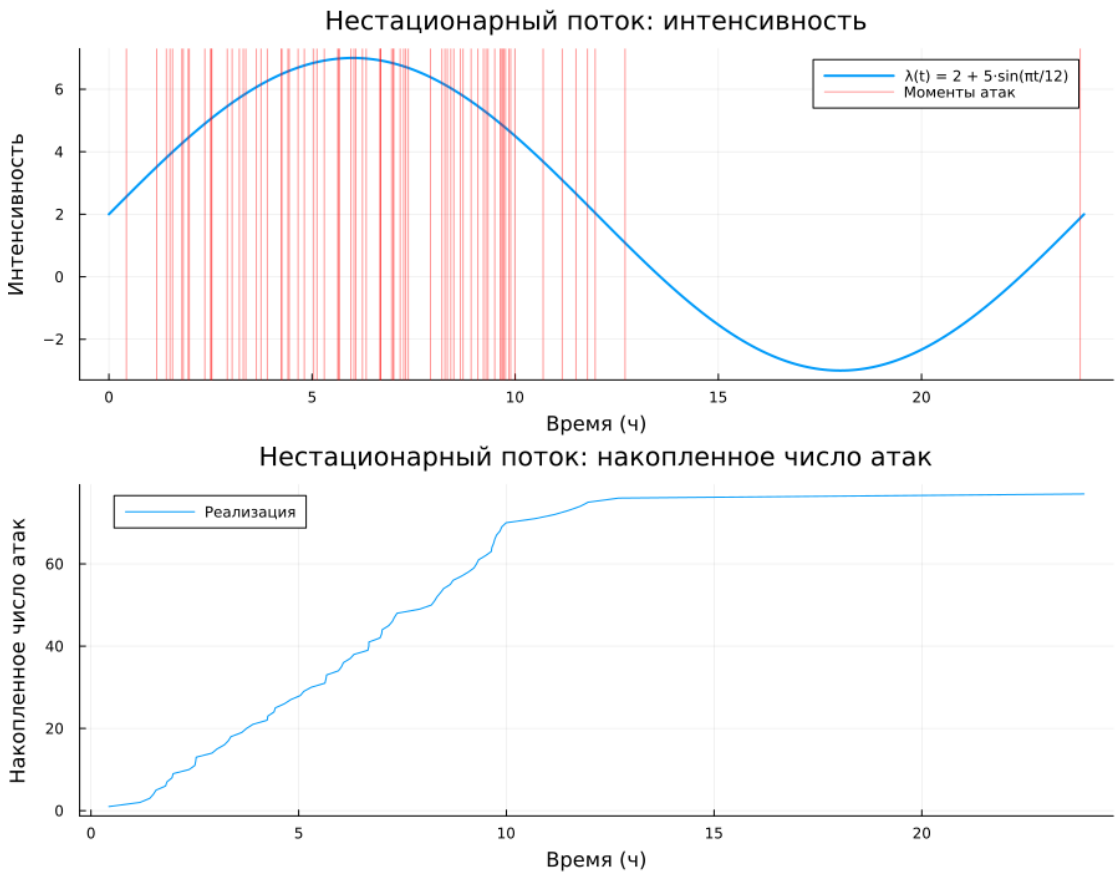


Зависимость вероятности от интенсивности атак

Задание 2. Смоделируем нестационарный пуассоновский поток с интенсивностью $\lambda(t) = 2 + 5\cdot\sin(\pi t/12)$. Для этого используем метод прореживания: генерируем однородный поток с верхней границей $\lambda_{max} = 7$, затем каждое событие в момент t принимаем с вероятностью $\lambda(t)/\lambda_{max}$. Результаты сохраняются в `plots/nonstationary_flow.png` ([рис. @fig-extra2]).

По результатам:

- На верхнем графике видно что атаки сконцентрированы в промежутке 4-10 ч когда λ(t) максимальна. После 10 ч атак практически нет.
- На нижнем графике накопленный рост резко замедляется после 10 ч и практически останавливается — все ~70 атак произошли в первой половине суток.
- Метод прореживания корректно воспроизводит нестационарность — плотность моментов атак соответствует форме λ(t).

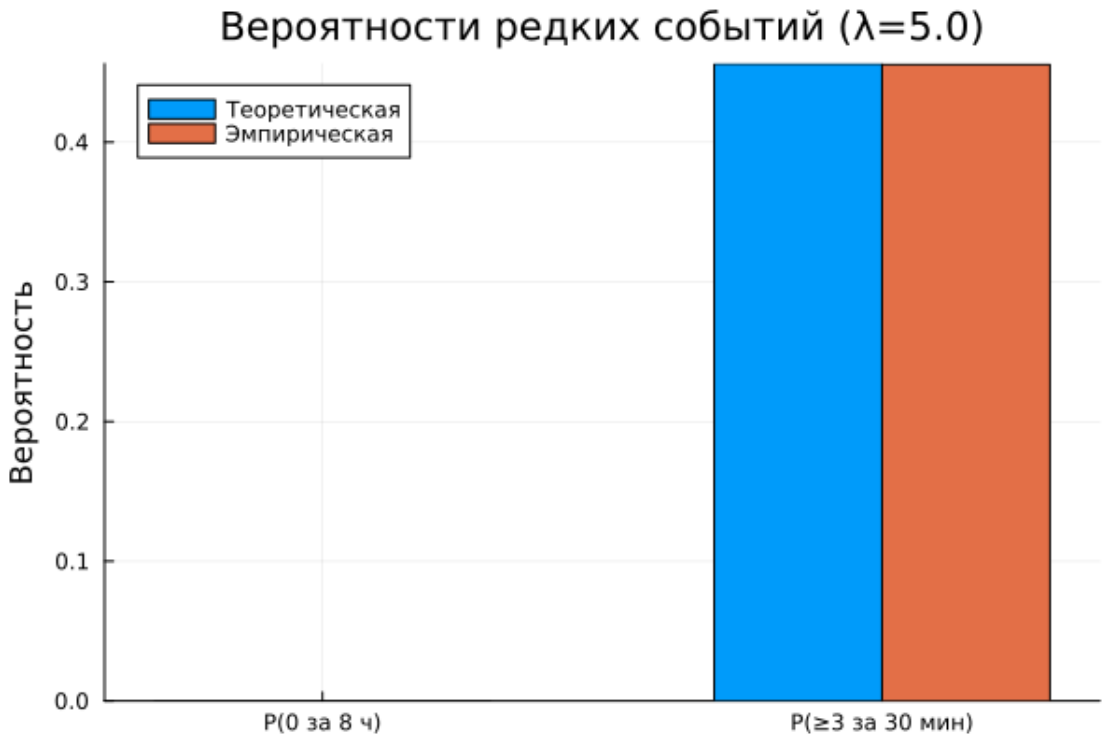


Нестационарный поток

Задание 3. Исследуем вероятности двух редких событий: «ни одной атаки за смену (8 часов)» и «не менее 3 атак за 30 минут». Для каждого события вычислим теоретическую вероятность через формулу Пуассона и эмпирическую по выборке из 100 000 наблюдений. Результаты сохраняются в `plots/rare_events.png` ([рис. @fig-extra3]).

По результатам (λ = 5):

- P(0 за 8 ч) теоретически = $4.25 \cdot 10^{-18}$ — число настолько малое что эмпирически из 100 000 наблюдений ни разу не встретилось (эмпирическая = 0.0). На графике столбцы для этого события не видны.
- P(≥3 за 30 мин) теоретически = 0.4562, эмпирически = 0.4534 — значения практически совпадают, расхождение менее 0.3%. На графике оба столбца одинаковой высоты около 0.456.

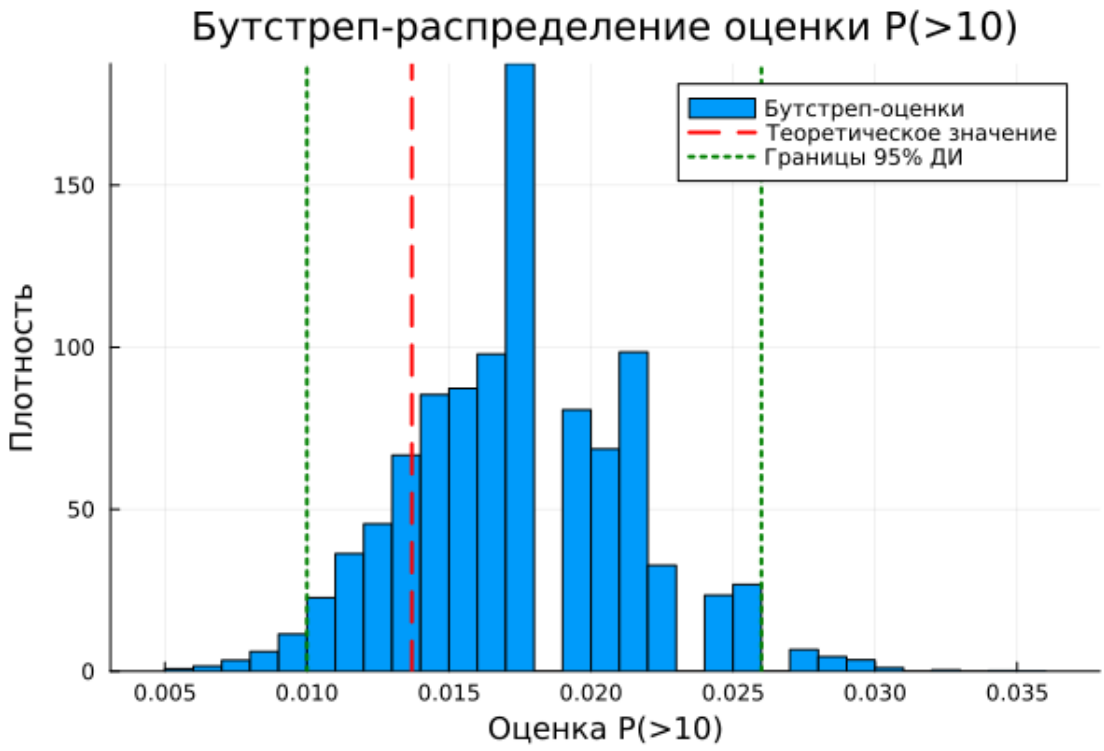


Вероятности редких событий

Задание 4. Оценим доверительный интервал для вероятности события «более 10 атак за час» методом бутстрепа. Метод состоит в многократном пересэмплировании исходной выборки с возвращением: для каждой бутстреп-выборки вычисляется оценка вероятности, после чего из распределения этих оценок извлекаются квантили 0.025 и 0.975, образующие 95% доверительный интервал. Результаты сохраняются в `plots/bootstrap_ci.png` ([рис. @fig-extra4]).

По результатам (λ = 5, N = 1000, B = 10000):

- Бутстреп-распределение оценок P(>10) сосредоточено в диапазоне 0.005–0.035, пик около 0.017.
- Теоретическое значение ≈ 0.0137 находится в левой части распределения.
- Границы 95% ДИ — примерно [0.010, 0.026]. Широкий интервал говорит о недостаточной точности при N=1000 для оценки редкого события, что согласуется с результатами convergence.jl.
- Теоретическое значение попадает внутрь 95% ДИ — метод бутстрепа работает корректно.

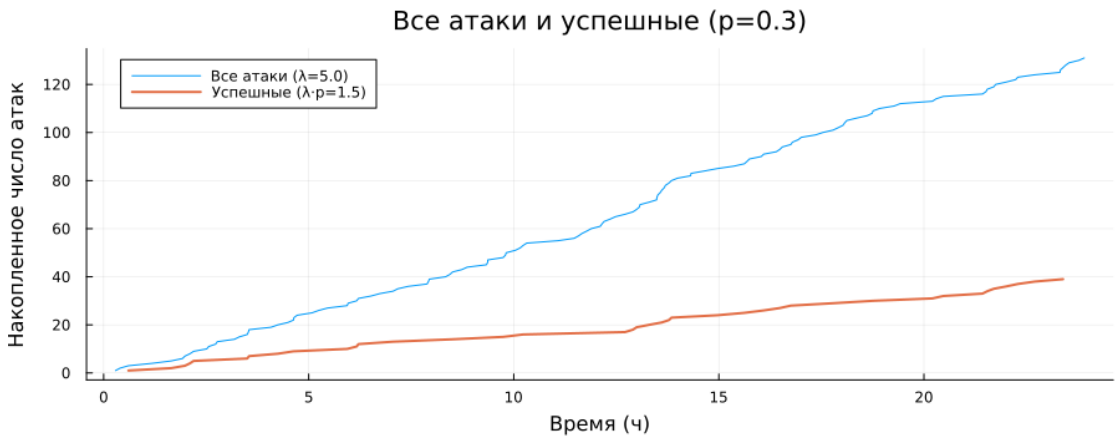


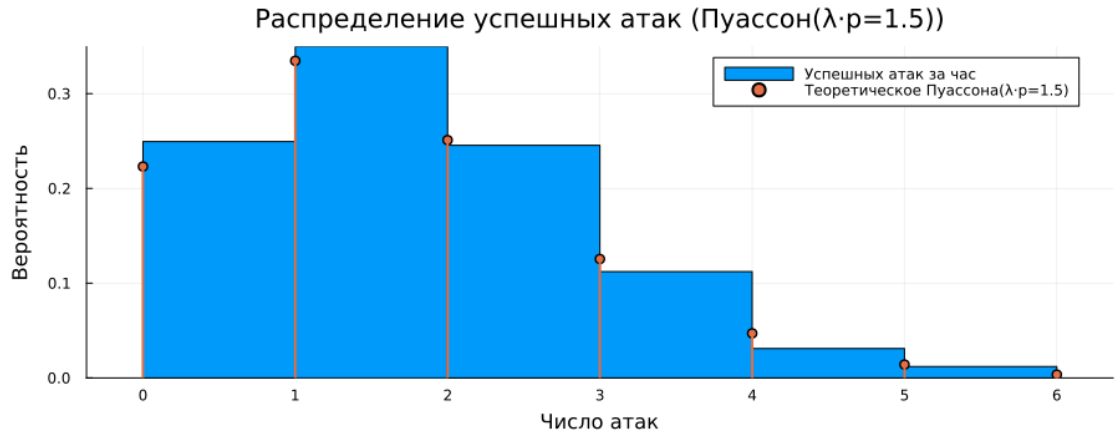
Бутстреп-распределение оценки вероятности

Задание 5. Добавим в модель вероятность успешности атаки p = 0.3. Согласно теореме о прореживании пуассоновского потока, успешные атаки сами образуют пуассоновский поток с интенсивностью λ·p = 5·0.3 = 1.5. Результаты сохраняются в `plots/thinned_flow.png` ([рис. @fig-extra5]).

По результатам:

- Синяя линия (все атаки, λ=5) достигает ~125 атак за 24 ч, оранжевая линия (успешные, λ·p=1.5) — ~40 атак. Отношение примерно 3:1, что точно соответствует p=0.3.
- Оба графика линейные с постоянным наклоном — оба потока однородные пуассоновские, что подтверждает теорему о прореживании.
- Гистограмма успешных атак за час хорошо совпадает с теоретическим Пуассоном(1.5) — пик на 1 атаке (~0.335).





Прореженный поток

{{< include ../project/markdown/01_poisson_attacks.qmd >}} {{< include ../project/markdown/02_poisson_attacks.qmd >}}

Выводы

1. Сформирована структура рабочего пространства на основе DrWatson, обеспечивающая разделение исходных кодов, данных и документации.
2. Реализована симуляция пуассоновского потока атак двумя способами: почасовые счётчики из распределения Пуассона и точные моменты через экспоненциальные интервалы.
3. Выполнен статистический анализ результатов: гистограммы, накопленный график, QQ-plot — все подтверждают соответствие теоретическим распределениям.
4. Проведено параметрическое исследование: показана зависимость P(>10) от интенсивности λ — при росте λ от 2 до 15 вероятность возрастает от ~0 до ~0.88.
5. Исследована сходимость оценки вероятности редкого события: для надёжной оценки P(>10) при λ=5 необходим объём выборки порядка 10 000–100 000 часов.

6. Выполнена интеграция вычислительных экспериментов с их описанием за счёт преобразования кода в литературный стиль.
7. Автоматизирована генерация артефактов (чистый код, Notebook, отчёт Quarto), что повышает воспроизводимость исследования.

Список литературы